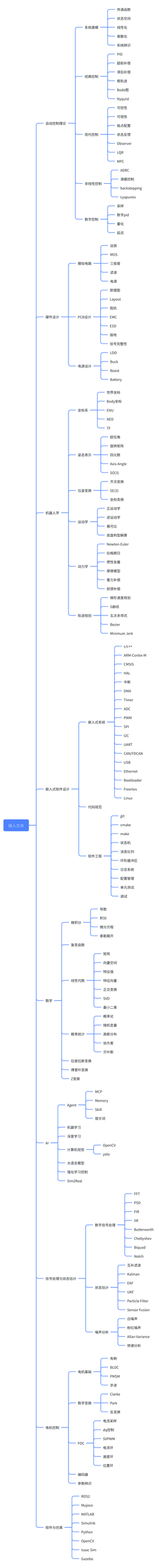
嵌入文本
自动控制理论
系统建模
传递函数
状态空间
线性化
离散化
系统辨识
经典控制
PID
超前补偿
滞后补偿
根轨迹
Bode图
Nyquist
现代控制
可控性
可观性
极点配置
状态反馈
Observer
LQR
MPC
非线性控制
ADRC
滑模控制
backstepping
Lyapunov
数字控制
采样
数字pid
量化
延迟
硬件设计
模拟电路
运放
MOS
三极管
滤波
电源
PCB设计
原理图
Layout
阻抗
EMC
ESD
接地
信号完整性
电源设计
LDO
Buck
Boost
Battery
机器人学
坐标系
世界坐标
Body坐标
ENU
NED
TF
姿态表示
欧拉角
旋转矩阵
四元数
Axis-Angle
SO(3)
位姿变换
齐次变换
SE(3)
坐标变换
运动学
正运动学
逆运动学
雅可比
底盘构型解算
动力学
Newton-Euler
拉格朗日
惯性张量
摩擦模型
重力补偿
前馈补偿
轨迹规划
梯形速度规划
S曲线
五次多项式
Bezier
Minimum Jerk
嵌入式软件设计
嵌入式系统
C/C++
ARM-Cortex-M
CMSIS
HAL
中断
DMA
Timer
ADC
PWM
SPI
I2C
UART
CAN/FDCAN
USB
Ethernet
Bootloader
Freertos
Linux
代码规范
软件工程
必8
cmake
make
状态机
消息队列
环形缓冲区
日志系统
配置管理
单元测试
调试
数学
微积分
导数
积分
微分方程
泰勒展开
复变函数
线性代数
矩阵
向量空间
特征值
特征向量
正交变换
SVD
最小二乘
概率统计
概率论
随机变量
高斯分布
协方差
贝叶斯
拉普拉斯变换
傅里叶变换
Z变换
AI
Agent
MCP
Memory
Skill
提示词
机器学习
深度学习
计算机视觉
OpenCV
yolo
大语言模型
强化学习控制
Sim2Real
信号处理与状态估计
数字信号处理
FFT
PSD
FIR
IIR
Butterworth
Chebyshev
Biquad
Notch
状态估计
互补滤波
Kalman
EKF
UKF
Particle Filter
Sensor Fusion
噪声分析
白噪声
粉红噪声
Allan Variance
频谱分析
电机控制
电机基础
有刷
BLDC
PMSM
步进
数学变换
Clarke
Park
反变换
FOC
电流采样
dq控制
SVPWM
电流环
速度环
位置环
编码器
参数辨识
软件与仿真
ROS2
Mujoco
MATLAB
Simulink
Python
OpenCV
Isaac Sim
Gazebo